

WORKSHEET (LKPD) BIOLOGI

A. PENDAHULUAN

Judul : Mengidentifikasi Komponen Biotik dan Abiotik dalam Ekosistem
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Fase : X / Fase E
Nama Peserta Didik :
Tanggal :

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik **mampu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem secara tepat** melalui kegiatan pengamatan dan penemuan mandiri.

☐ *Setiap lingkungan tempat kita hidup tersusun atas makhluk hidup dan benda tak hidup yang saling berkaitan. Dengan mengenali komponen ekosistem, kita belajar memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam.*

B. INSTRUKSI UMUM

Petunjuk Langkah demi Langkah

1. Bacalah penjelasan materi secara cermat.
2. Amati gambar/diagram ekosistem yang tersedia.
3. Kerjakan tugas secara mandiri, lalu diskusikan jika diminta guru.
4. Jawablah setiap pertanyaan dengan jujur dan teliti.

Waktu pengerjaan: 60 menit (2 JP @30 menit)

Alat bantu: Buku teks kelas X, Gambar/diagram ekosistem, alat tulis

C. ISI UTAMA(Discovery Learning)

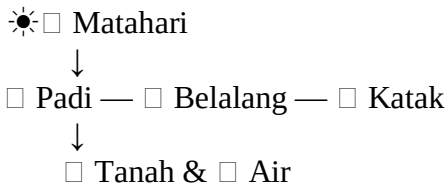
1. Stimulation – Penjelasan Singkat Materi

Ekosistem adalah kesatuan antara komponen biotik (makhluk hidup) dan komponen abiotik (benda tak hidup) yang saling berinteraksi di suatu lingkungan.

- Komponen Biotik: tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme
- Komponen Abiotik: air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu

2. Problem Statement – Identifikasi Masalah

Perhatikan diagram ekosistem berikut (contoh: ekosistem sawah).



Pertanyaan Masalah:

Komponen apa saja yang menyusun ekosistem tersebut dan bagaimana pengelompokannya?

3. Data Collection – Tugas Beragam

Tugas 1: Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Berikut yang termasuk komponen abiotik adalah ...
 - a. Rumput
 - b. Jamur
 - c. Air
 - d. BurungJawaban: _____

Tugas 2: Isian Singkat

2. Tumbuhan hijau dalam ekosistem berperan sebagai _____.
3. Cahaya matahari termasuk komponen _____.

Tugas 3: Aplikasi (Pengamatan Lingkungan)

Amati lingkungan di sekitar rumah/sekolahmu, lalu isilah tabel berikut:

No	Objek yang Diamati	Biotik / Abiotik	Alasan
1			
2			
3			

4. Data Processing – Pengolahan Data

Kelompokkan hasil pengamatanmu:

- Komponen Biotik :

- Komponen Abiotik :

5. **Verification – Pembuktian**

Bandingkan jawabanmu dengan buku atau penjelasan guru.

Apakah hasil identifikasimu sudah benar?

☐ Ya

☐ Belum

Jika belum, jelaskan perbaikannya:

.....

6. **Generalization – Menarik Kesimpulan**

Tuliskan kesimpulanmu tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem:

Kesimpulan:

.....

.....

D. EVALUASI & REFLEKSI

Ruang Jawaban Akhir

.....

.....

Rubrik Penilaian

Aspek Dinilai	Skor Maksimal
Ketepatan identifikasi komponen	40
Kelengkapan jawaban	30
Kerapian & sistematika	20
Sikap & kejujuran	10
Total	100

Pertanyaan Refleksi

1. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini?
2. Mengapa menjaga keseimbangan ekosistem itu penting?

Jawaban:

.....

Feedback Guru

.....

E. PENUTUP

Sumber Referensi

- Buku Biologi Kelas X (Kurikulum Merdeka)
- Lingkungan sekitar
- Media pembelajaran guru

Catatan Guru

- LKPD ini dapat digunakan untuk pembelajaran individu atau kelompok
- Dapat dikaitkan dengan proyek peduli lingkungan (P5)
- Sesuaikan contoh ekosistem dengan konteks lokal peserta didik